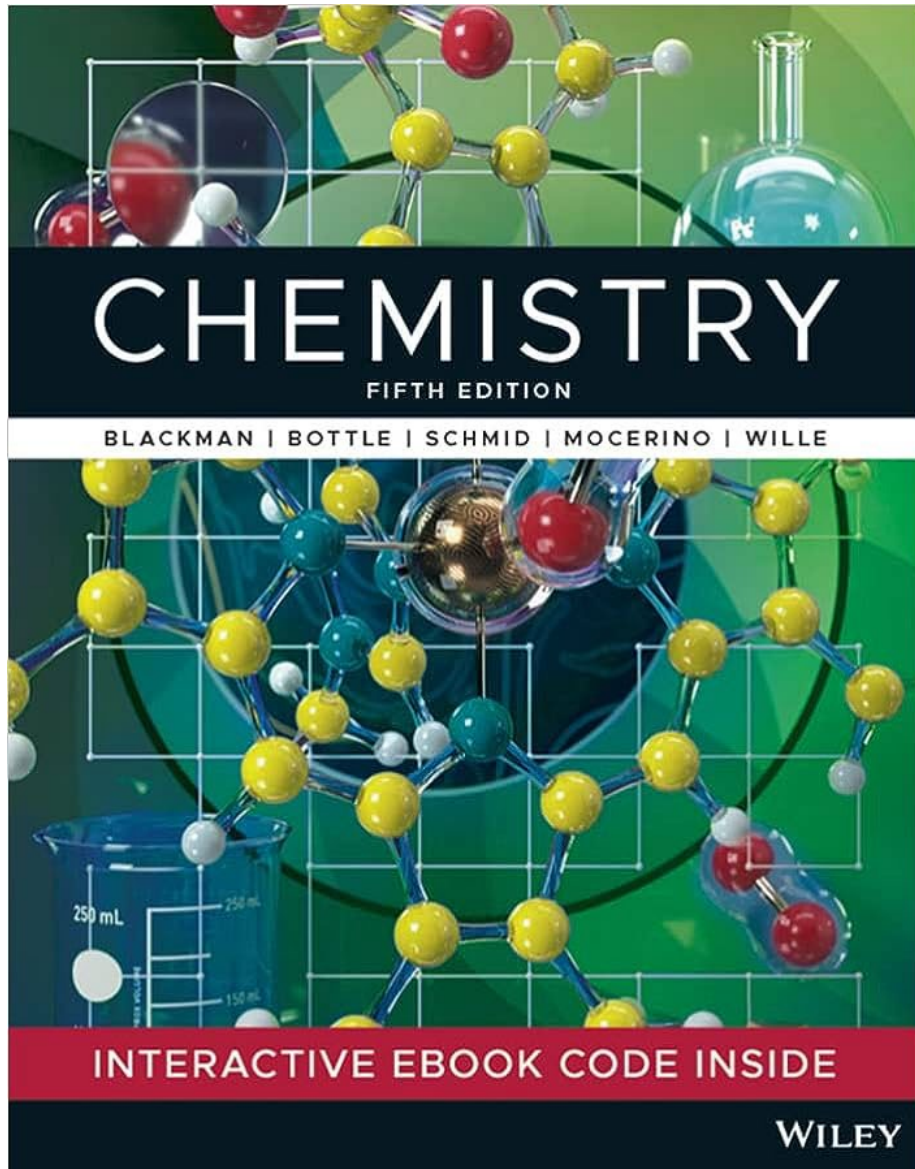




KE559

Syre-base kemi

Introduktion &
definitioner

Blackman 5th edition

p. 489-536

Syrer og baser

- Korresponderende syre-base
- Beregninger
- Mere om puffersystemer
- Amfolytter
- Divalente syre

Næste
gang

OBS: Læs "Noter om Divalente Syrer" på Its Learning

I dag

- Stærke syrer
- Svage syrer
- Stærke baser
- Svage baser

Bemærk

Lad vær at bruge formler fra STX/HTX/HF

- Såsom $pOH = 0,5(pk_s - \log(c_b))$



- Syre/base-beregninger er ligevægtsberegninger!!!

- Det er vigtigere at kunne opskrive den rigtige reaktionsligning og ligevægtsligning end at huske formler.
- Bliver især vigtigt når der skal skrives rapport over labøvelserne.



Syrer og baser

Vi taler om seks forskellige systemer

Stærke syrer

Svage syrer

Stærke baser

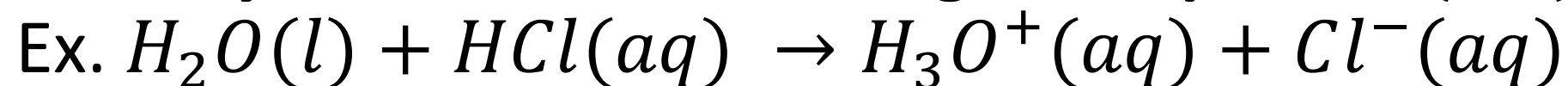
Svage baser

Amfolytter

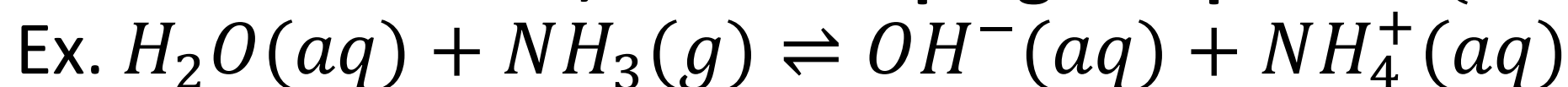
Puffersystemer

Definition – Brønsted-Lowry

Brønsted syre: Et stof, der kan afgive en proton (H^+)



Brønsted base: Et stof, der kan optage en proton (H^+)



Syrer:

$H_2SO_4, HNO_3, CH_3COOH, NH_4^+,$
Aspartat, Glutamat

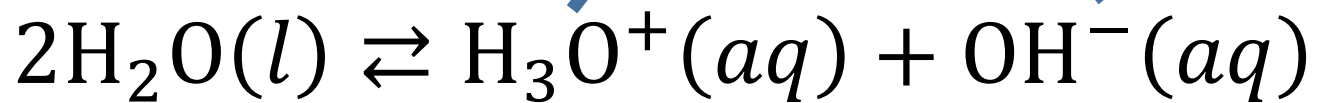
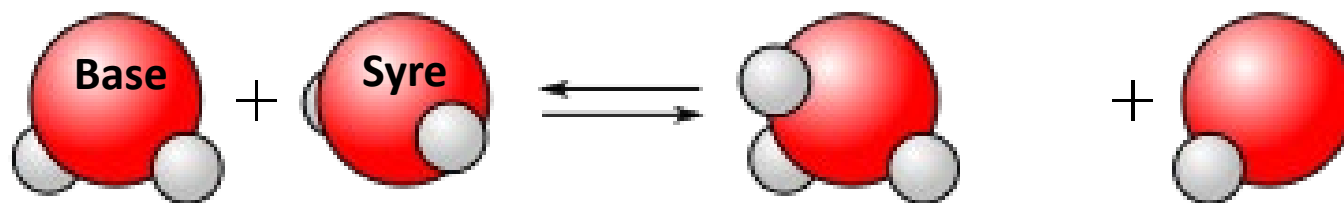
Baser:

$NH_3, OH^-,$
Arginin, Lysin

Vands autoprotolyse

- Vands autoprotolyse:

Vand er en amfolyt



$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

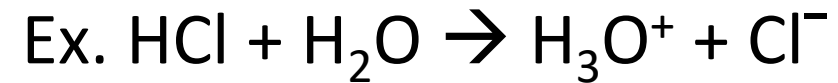
- Vands ionprodukt: $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$

Opgave 1

- En prøve regnvand har en $[\text{OH}^-]$ på $2,6 \cdot 10^{-9} \text{ M}$, hvad er $[\text{H}_3\text{O}^+]$?
- Er opløsningen sur, basisk eller neutral ?

Stærke og svage syrer

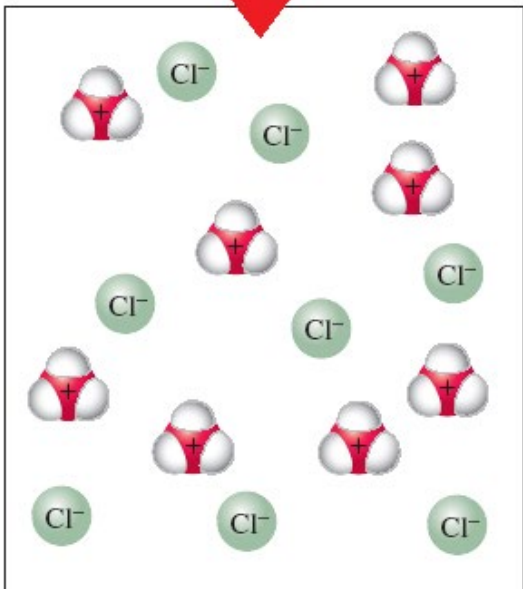
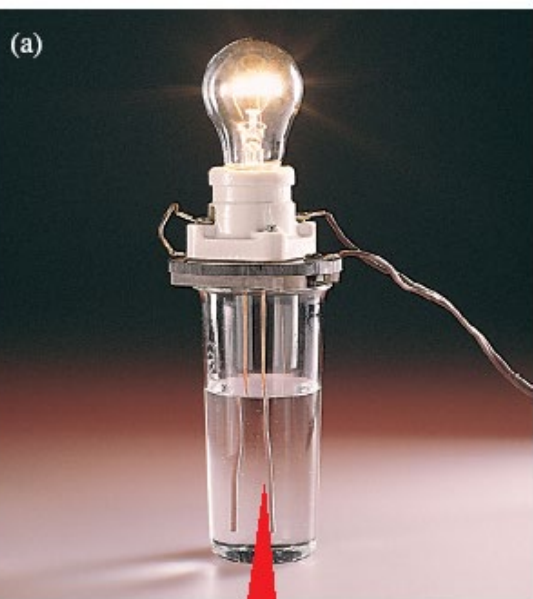
En stærk syre er fuldstændigt (100%)
dissocieret* i vand



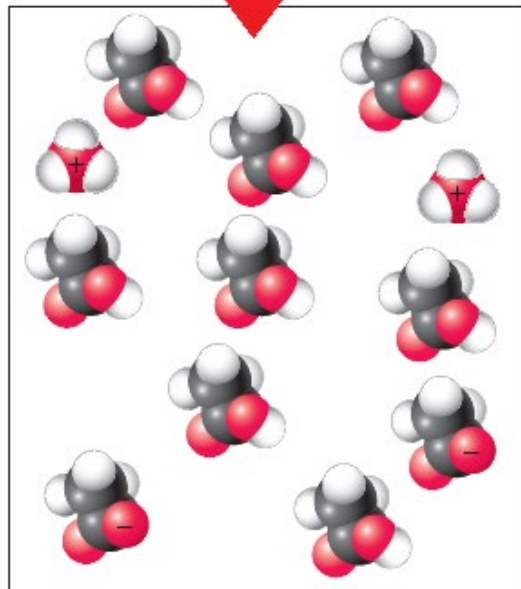
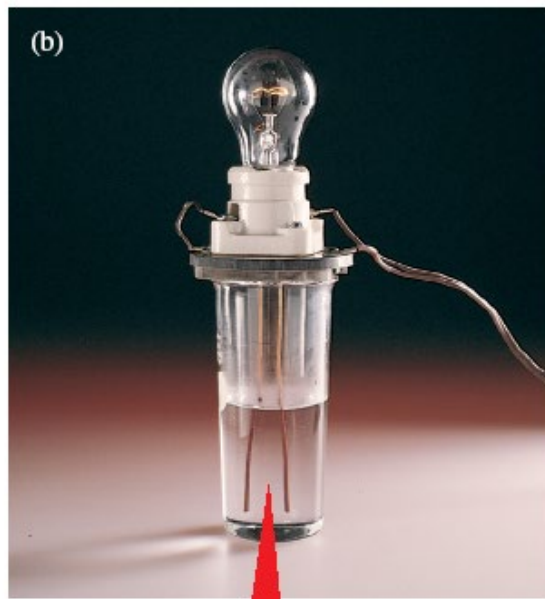
En svag syre er kun delvist dissocieret i
vand



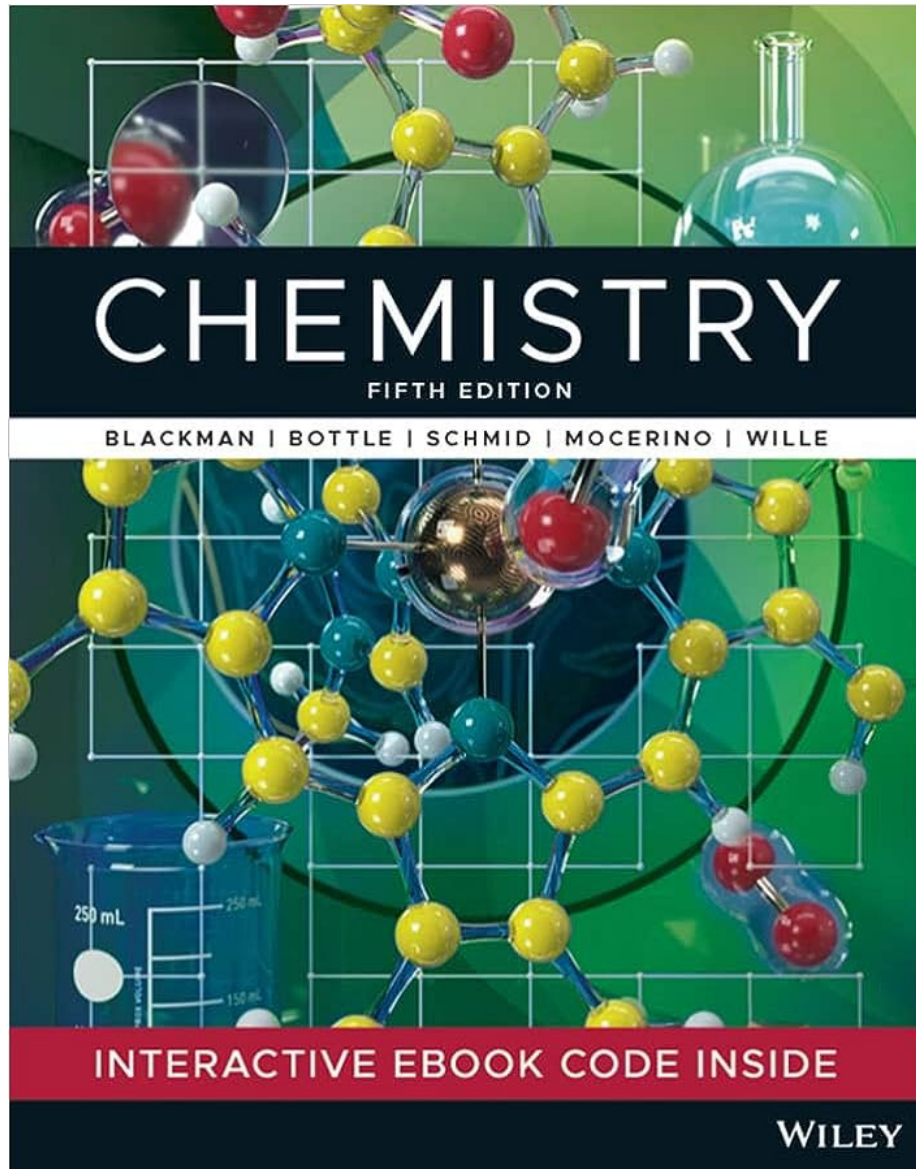
*) Dissocieret: “gået fra hinanden”



All the HCl reacts with water, so there are
many ions present.



Only a small fraction of the acetic acid reacts
with water, so there are few ions to conduct
electricity. Most of the acetic acid is present
as neutral molecules of CH₃COOH.



KE559

Syre-base kemi

Stærke syrer og
baser

Blackman 5th edition

p. 498-536

Stærke syrer og baser – tabel 11.3

Diprot/diva
-lent syre



Strong acids ^(a)	Strong bases
HClO ₄ (HOClO ₃), perchloric acid	LiOH, lithium hydroxide
HCl, hydrochloric acid	NaOH, sodium hydroxide
HBr, hydrobromic acid	KOH, potassium hydroxide
HI, hydroiodic acid	Ca(OH) ₂ , calcium hydroxide
HNO ₃ (HONO ₂), nitric acid	RbOH, rubidium hydroxide
H ₂ SO ₄ ((HO) ₂ SO ₂), sulfuric acid	NaOCH ₃ , sodium methoxide
HCF ₃ SO ₃ (HOSO ₂ CF ₃), trifluoromethanesulfonic acid	CsOH, caesium hydroxide
HPF ₆ , hexafluorophosphoric acid	Ba(OH) ₂ , barium hydroxide

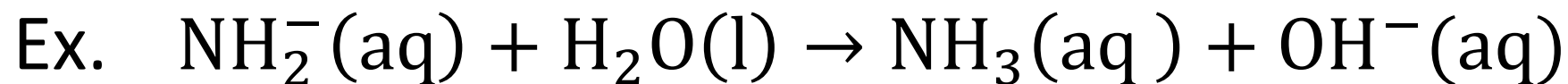
(a) The molecular formulae of the acids in parentheses emphasise the actual structure of each acid; note that the acidic proton is attached to an O atom in all cases.

Stærkeste syre/base i vand ?

I en vandig opløsning er H_3O^+ den stærkeste eksisterende syre og OH^- er den stærkeste eksisterende base.



↑
Stærk syre – kan ikke eksisterer i vand



↑
Stærk base – kan ikke eksisterer i vand

- Disse reaktioner vil forløbe fuldstændigt.
- Dvs. vi står tilbage med maksimalt at have styrken af oxonium eller hydroxid ionen.

pH konceptet

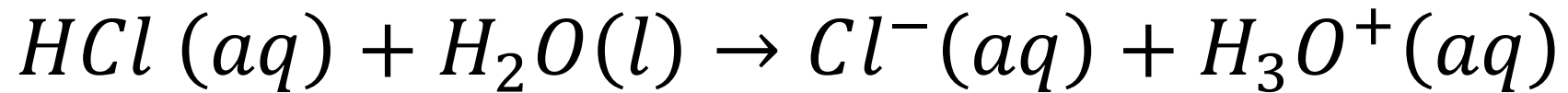
- $\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$
- $\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$
- $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ (ved 25 °C)

Stærke syrer og baser

Ved en stærk syre/base forstås at den er fuldstændigt (100%) dissocieret i vand.

Eksempel:

- Beregn pH af en 0,1M opløsning af HCl



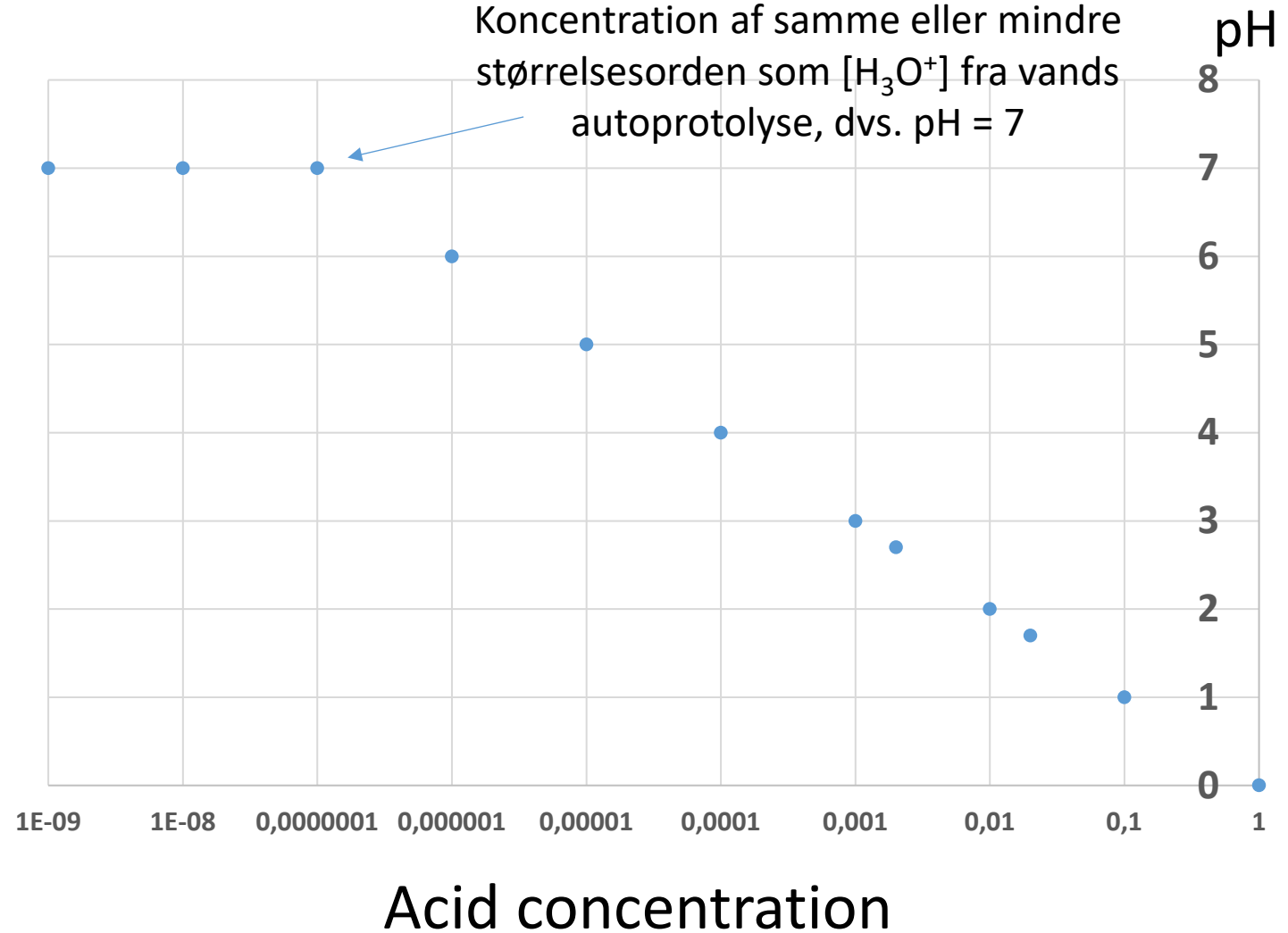
Start:	0,1M	0	0
Ændring	-0,1M	+0,1M	+0,1M
Ligevægt:	0	0,1M	0,1M

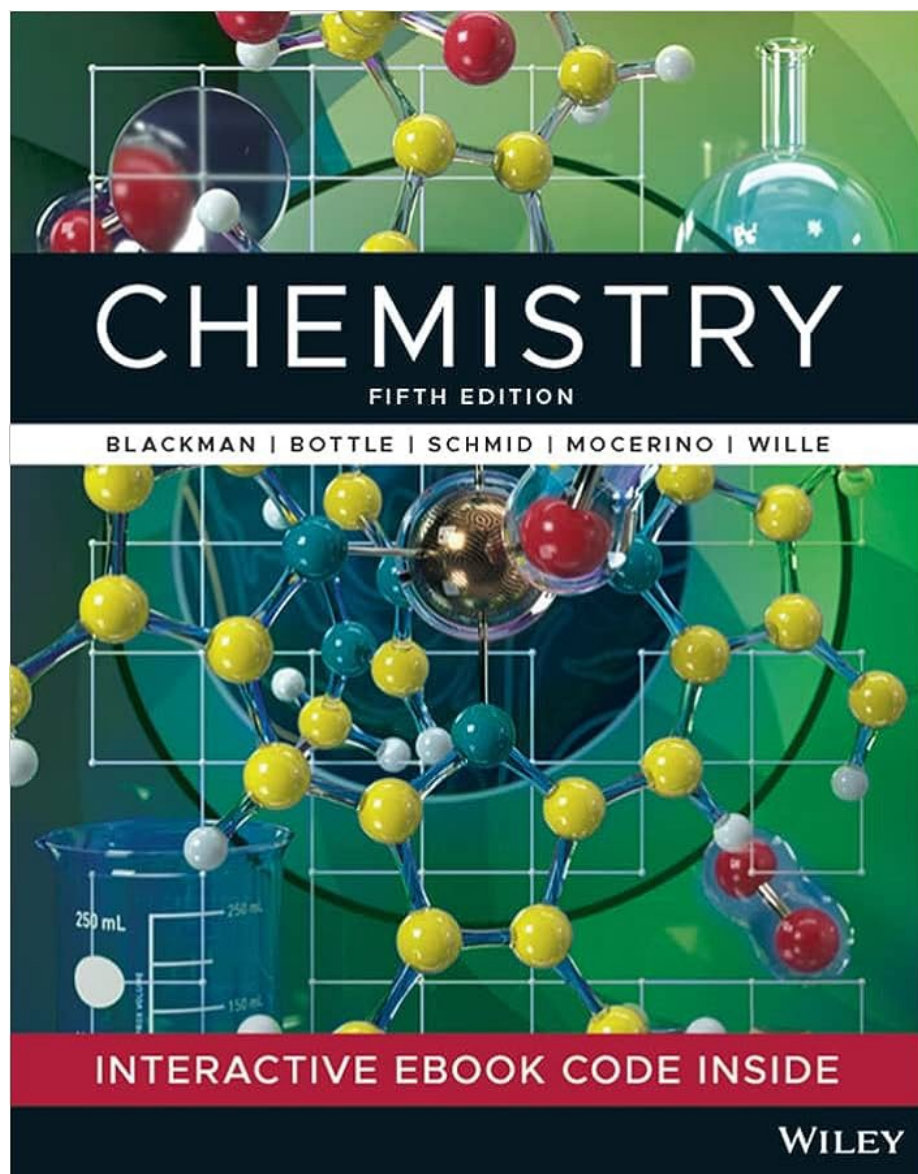
$$pH = -\log(0,10) = 1$$

Stærke syrer og baser - fortynding

Havde vi fortyndet syren fra før med en faktor 10 havde vi haft en koncentration af $[H_3O^+] = \frac{0,1M}{10} = 0,01M$ hvilket havde givet $pH = 2$

Dvs. selvom den stærke syre fortyndes er den stadig fuldt dissocieret.





KE559

Syre-base kemi

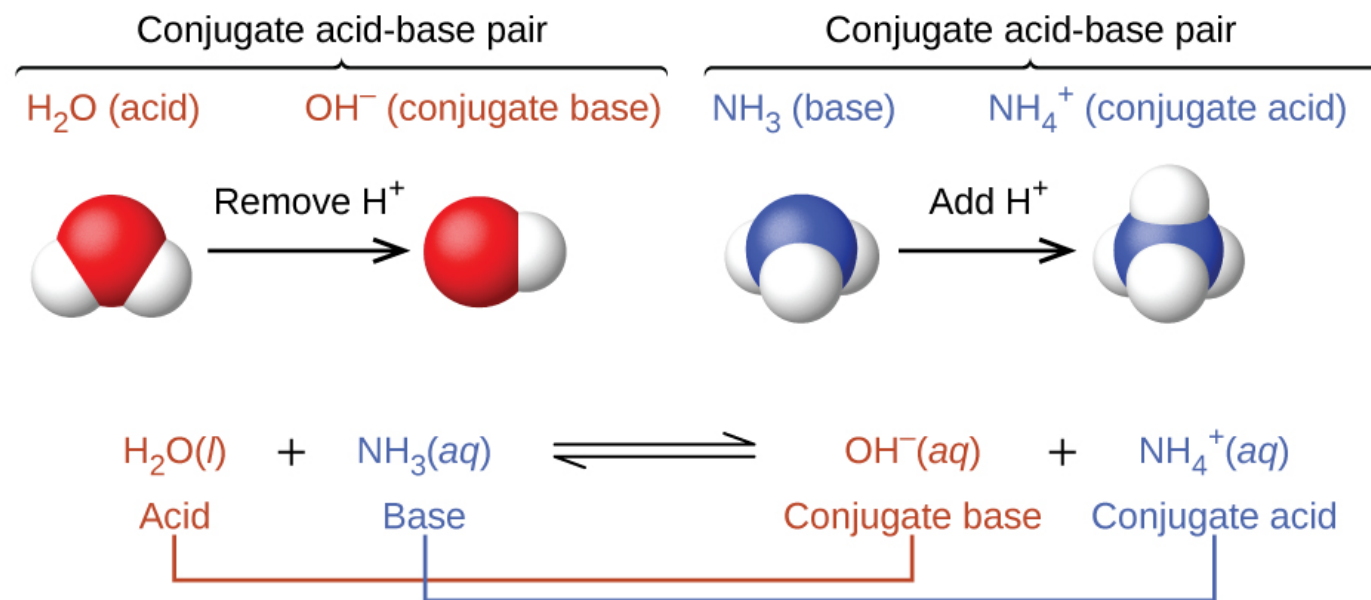
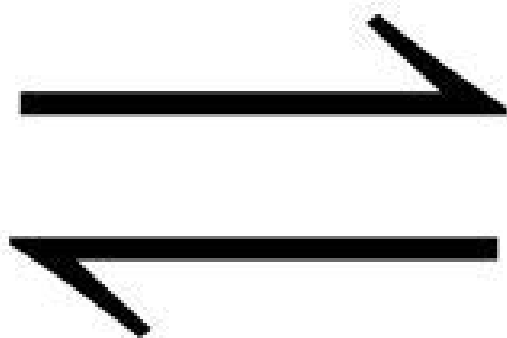
Svage syrer og baser

Blackman 5th edition

p. 498-536 (undtagen 531-536)

Svage syrer og baser

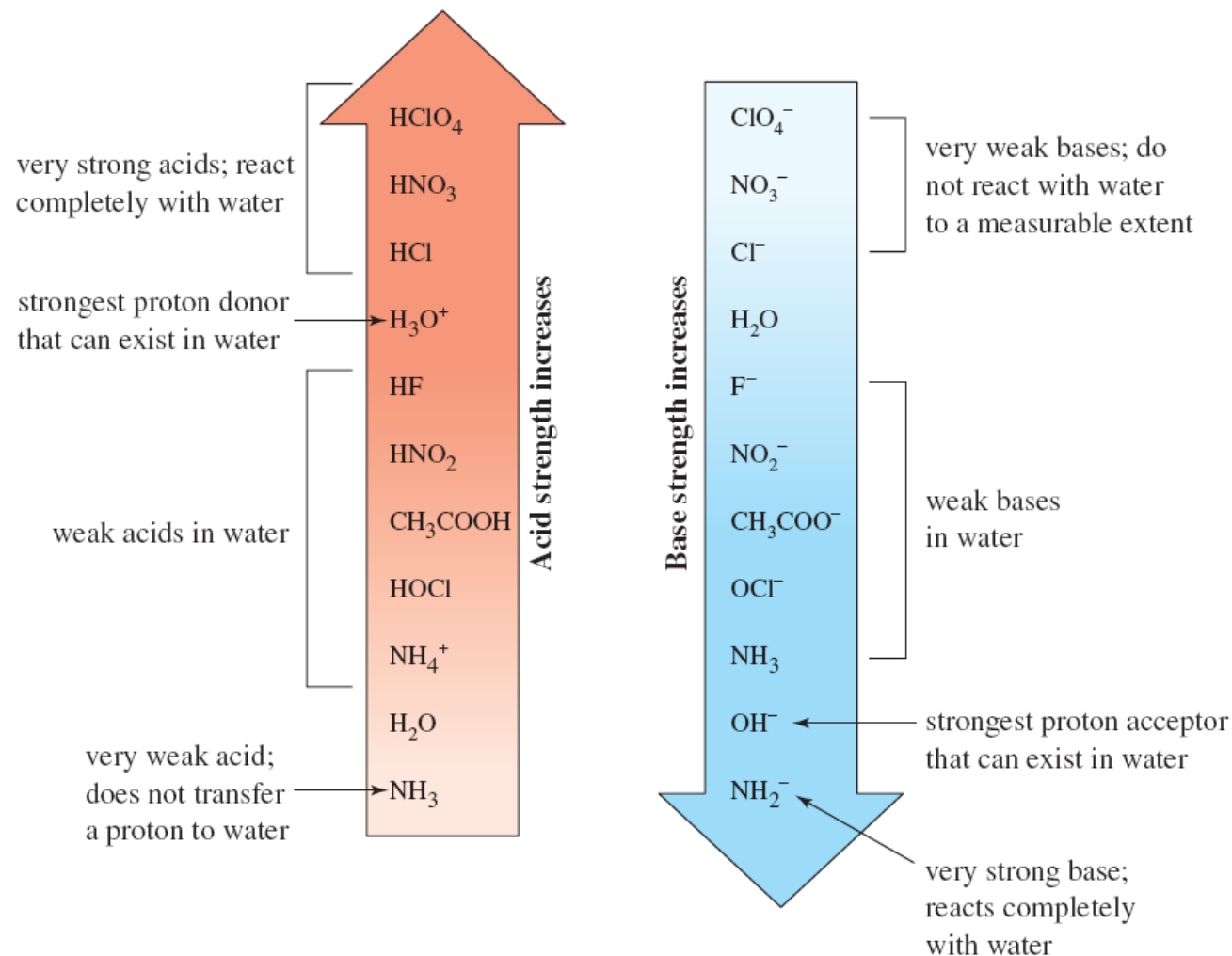
- En syre/base der ikke fuldstændigt dissocieres i vand,
- I stedet indstiller en ligevægt med den korresponderende syre/base.



Svage syrer og baser

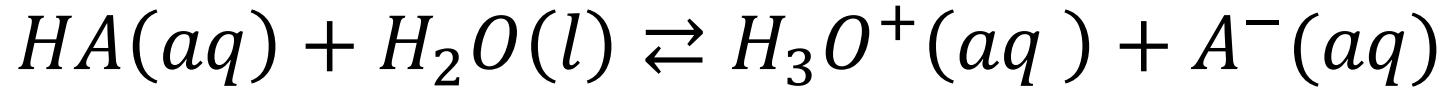
Sammenhæng mellem en syre og dens korresponderende base.

Note: Om et givent stof er en syre eller en base er relativt og afhænger af hvad det blandes med.



pH-beregninger - Svage syrer og baser

- Ved en svag syre bliver det lidt mere besværligt.



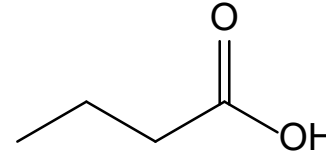
- Da vi har en ligevægt må der gælde:

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

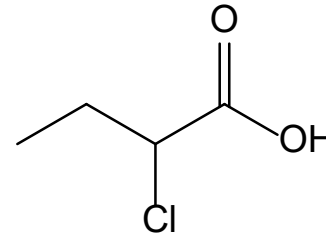
- Husk vi bruger: $pK_a = -\log(K_a)$
- $pK_a + pK_b = pK_w = 14$ (ved 25 °C)

Hvilken af disse carboxylsyrer er den stærkeste syre?

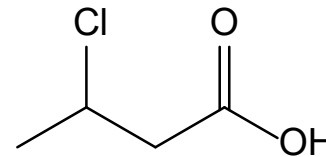
pK_a



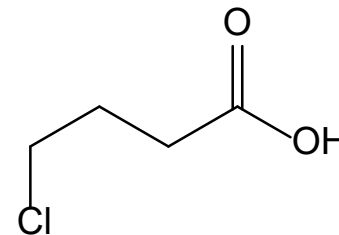
4,84



2,86



4,05



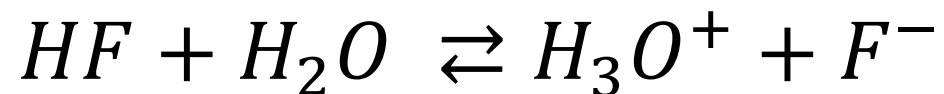
4,52

Hvilken af disse aminer er den stærkeste base?

Amine	pK_b
Ammoniak	4.74
Methylamine	3.36
Ethylamine	3.25
Diethylamine	2.89

Eksempel – HF (se også eks side 619)

- Beregn pH i en 1M opløsning af hydrogenfluorid.



$$pK_a = 3,17$$

Start: 1 M 0 0

Ændring: -x x x

Ligevægt: 1-x x x

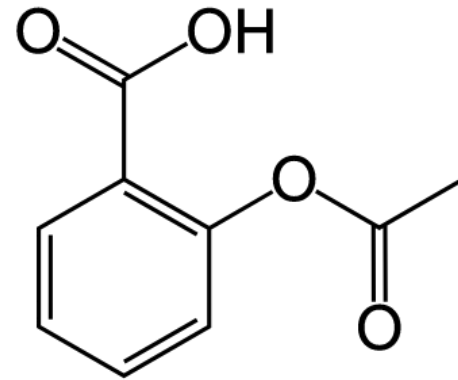
$$K_a = 10^{-pK_a} = \frac{[H_3O^+][F^-]}{[HF]} = \frac{x * x}{1 - x} = \frac{x^2}{1 - x}$$

$$x = [H_3O^+] = 0,026$$
$$\rightarrow pH = -\log(0,026) = 1,58$$

Havde vi beregnet det
som en stærk syre:
 $pH = -\log(1) = 0$

Opgave 2 – Aspirin -se afsnit side 519 og eks 11.11

En aspirin-tablet indeholder 325 mg acetylsalicylsyre



$(C_9H_8O_4 \text{ (} 180,158 \frac{g}{mol} \text{)}, K_a = 3,3 * 10^{-4} \text{)}.$

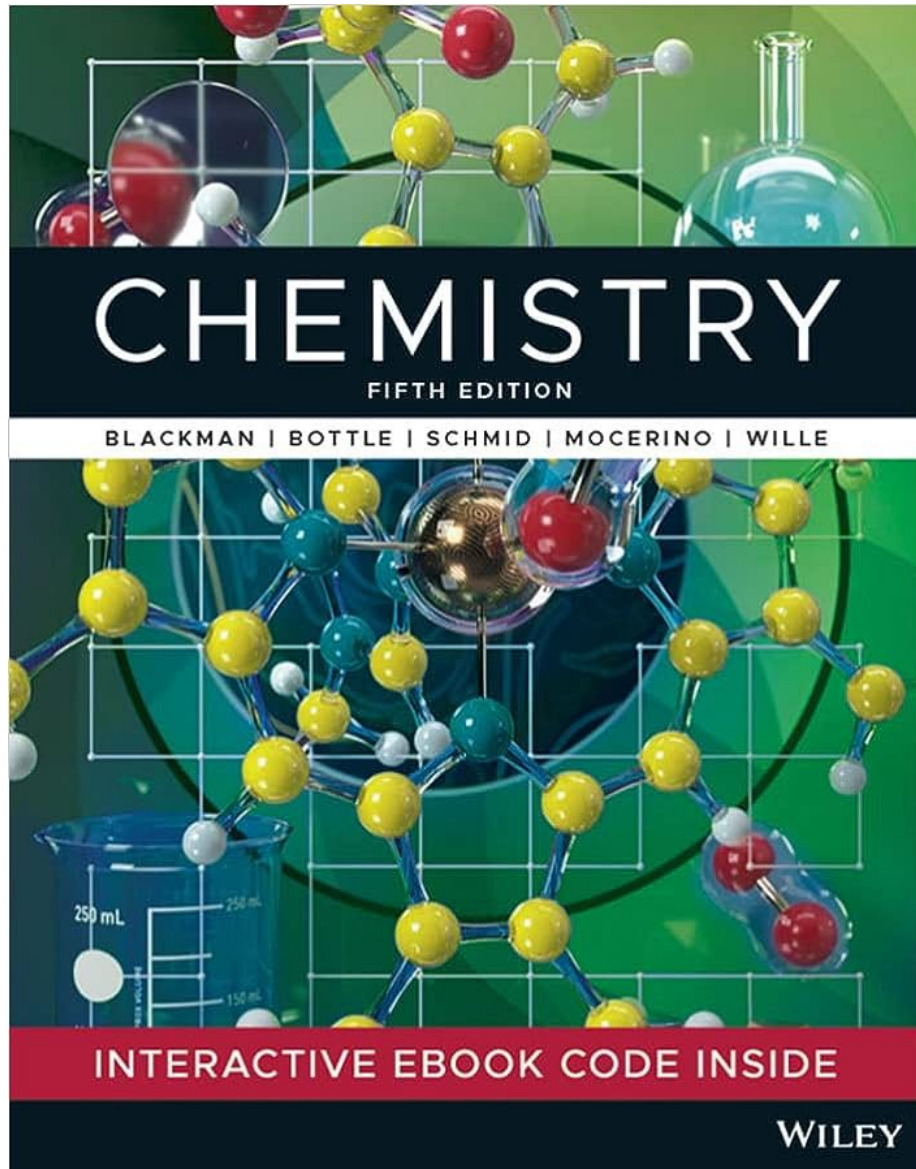
Beregn pH for opløsningen af 2 tabletter
i 1 glas vand på 237 mL.

Opgave 3

- Ethanolamine, $\text{HN}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ bruges industrielt i renseprocesser af svovl. Givet at pH af en 0,10 M ethanolamine opløsning er 11,25, hvad er da stoffets K_b og $\text{p}K_b$ værdi ?

Opgave 4

- 100 mL 50 mM eddikesyre ($pK_a = 4,75$) blandes med 100 mL 100 mM NaOH – hvad er opløsningens pH ?



KE559

Syre-base kemi

Molekylær basis for
syrestyrke

Blackman 5th edition

p. 498-536

Molekylær basis for syrestyrke

En syres styrke afhænger af, hvor nemt det er at bryde "H-X" bindingen

Hvordan brydes "H-X" bindingen:

- "Nemt"*: stærk syre
- "Mindre nemt"*: svag syre
- "Stort set umuligt"*: slet ikke en syre

En bases styrke afhænger af, hvor favorabelt der er at danne "H-B" bindingen

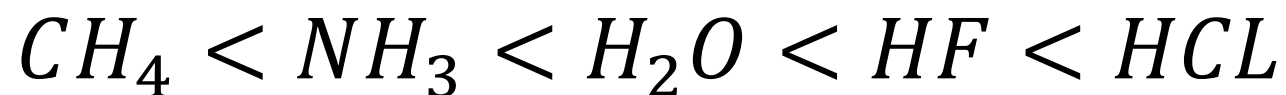
Hvor favorabel er "H-B" bindingen:

- "Meget"*: stærk base
- "Mindre favorabel"*: svag base
- "Stort set ufavorabel"*: slet ikke en base

Molekylær basis for syrestyrke

Eksempel:

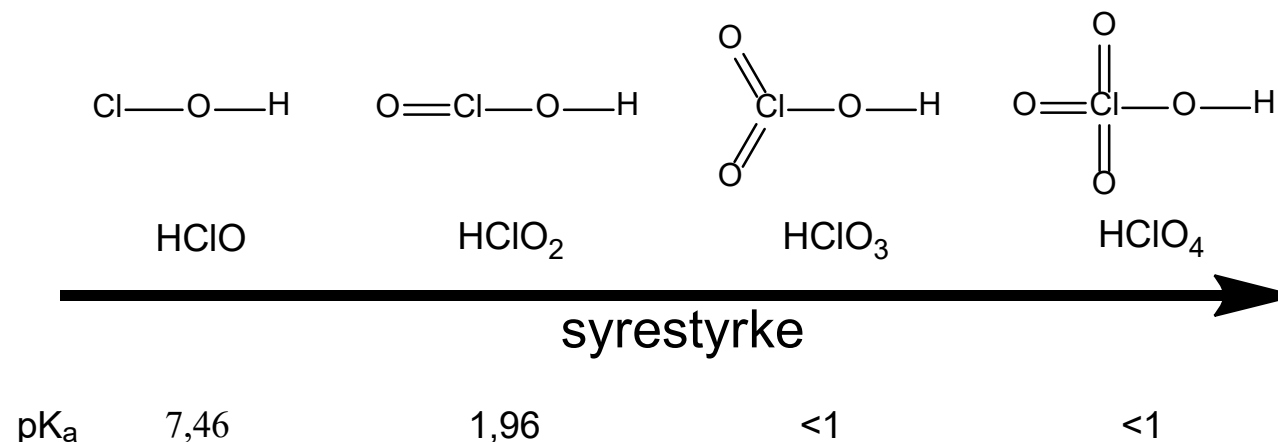
Syrestyrken er som følger:



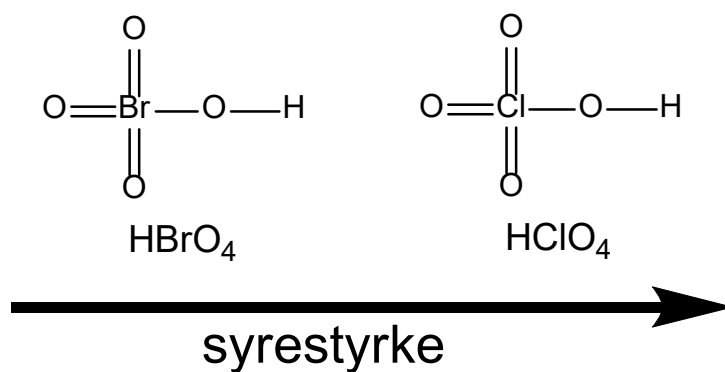
- Tager ikke højde for solvent
- Tager ikke højde for naboer

Binding	Entalpi for Heterolytisk spaltning (kJ/mol)
C-H	1744
N-H	1688
O-H	1633
F-H	1554
Cl-H	1395

Molekylær basis for syrestyrke



Jo flere elektronegative iltatomer, der trækker i elektronerne i O-H bindingen, desto nemmere bliver det at bryde den, og syren bliver derved stærkere.



Chlor er mere elektronegativ end brom og derfor er HClO_4 en stærkere syre end HBrO_4 .

Til 20,00 mL opløsning af 0,100 M CH_3COOH tilsættes 20,00 mL 0,100 M NaOH.

Hvilket syre/base-system er der i den resulterende opløsning?

1. En svag syre
2. Et puffersystem
3. En svag base
4. En stærk base

Til 40,00 mL opløsning af 0,100 M CH_3COOH tilsættes 20,00 mL 0,100 M NaOH.

Hvilket syre/base-system er der i den resulterende opløsning?

1. En svag syre
2. Et puffersystem
3. En svag base
4. En stærk base

Hvad har vi snakket om

- Syre kan afgive en proton(H^+) til vand - oxonium ion
- Base kan modtage en proton(H^+) fra vand - hydroxid ion
- Stærk syre/base: 100% dissocieret i vand
 - Giver en nem pH beregning
- Svag syre/base dissocierer ikke fuldstændigt og det er nødvendigt at opstille ligevægtskonstanten K_a , K_b
- Efterfølgende pK_a , pK_b
- Konjugerede syre/basepar
-

Næste gang

- Fortsætter vi med syre/baser